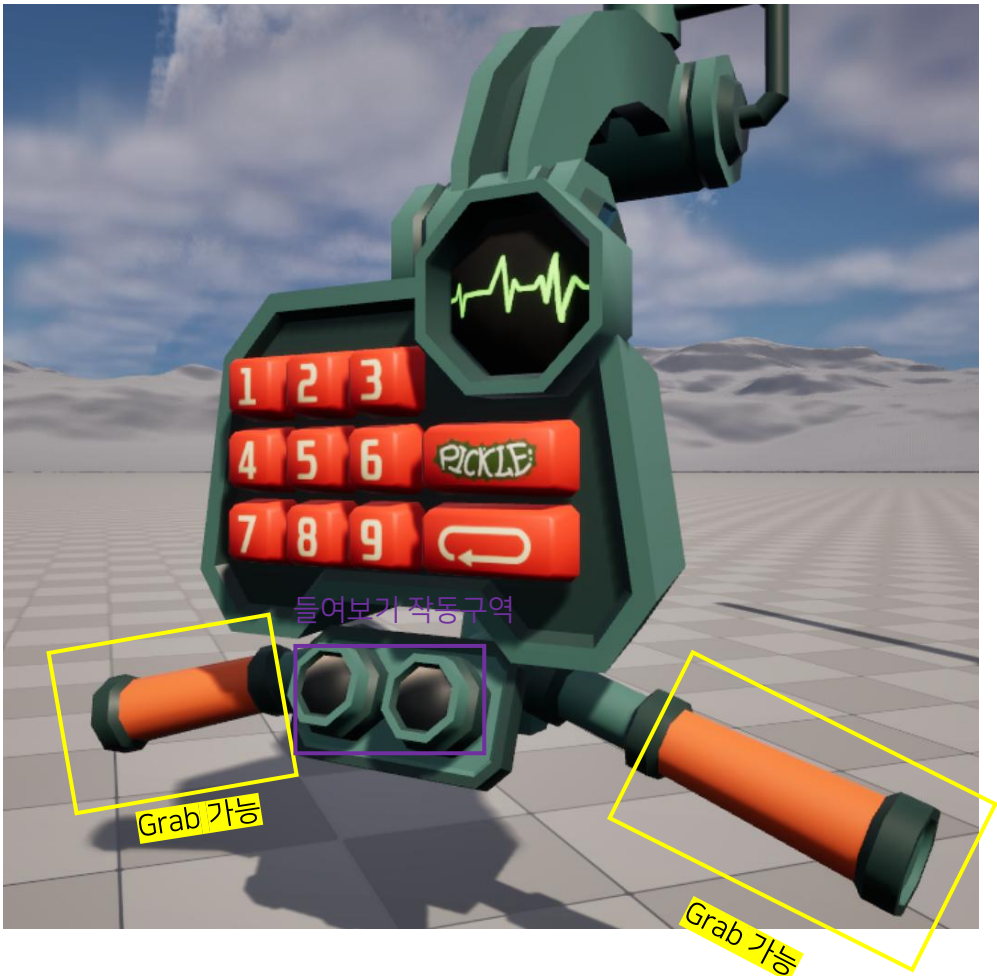
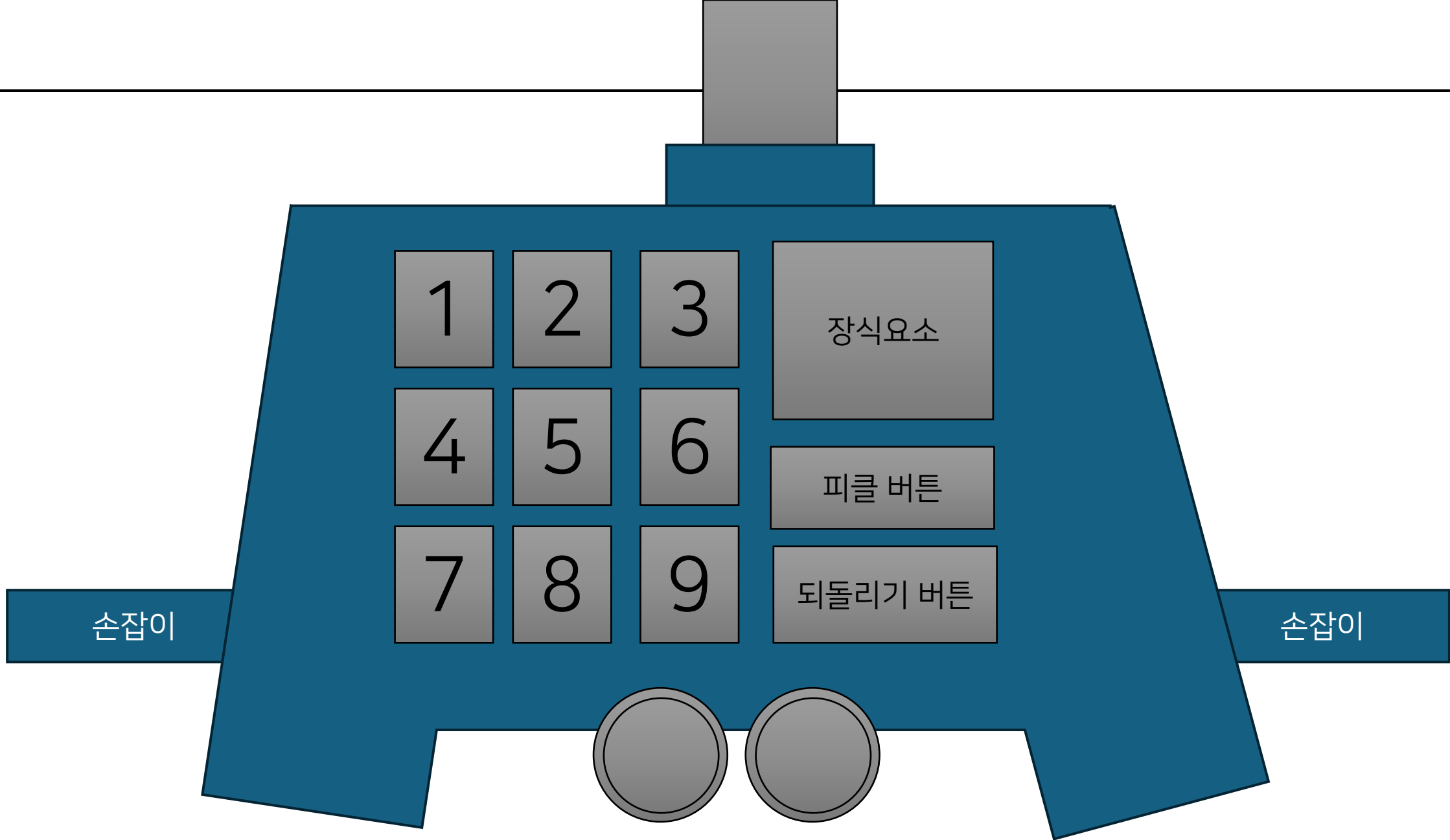




클립보드		
	디폴트	위로 올라가 있는 상태 (상승)
	그랩 방식	HtoO
	그랩 종료시	그랩으로 인한 상호작용 없음
	클타임	없음
움직임/조작방식	[움직임] 잠망경은 직접조작으로 이동이 불가능합니다. 손잡이는 grab가능하지만, 별도 이동 또는 기능 상호작용 없습니다. 이후 등장하는 '토글버튼' 장비의 조작으로 잠망경의 상태를 상승/하강으로 변경 가능합니다. [조작] 잠망경의 조작은 '키패드' '들여보기' 두가지로 구분됩니다.	
기능	[키패드] - 버튼 입력을 통해 최대 4칸 길이의 조합을 생성합니다. - 입력된 값은 키패드-출력부에 표시됩니다. - 키패드-비상버튼 조작 시, 죄수 방 번호에 해당한다면 그 방의 죄수를 제압합니다. (죄수가 실제로 방에 있는지 판별할 필요 없음) [들여보기] 잠망경에 머리를 가까이 해 천장을 확인 할 수 있다.	



1

2

3

장식요소

4

5

6

피클 버튼

7

8

9

되돌리기 버튼

손잡이

손잡이

■ 키패드입력(숫자/피클) ■

[선행조건]

키패드 정보배열이 4미만일 것

[작동방식]

검지 콜리전과 키패드-입력부의 각 버튼이 오버랩 시 작동
↳ 각 오버랩에는 0.5초의 재사용대기시간을 적용한다.

[작동성공시 효과]

SFX 1회 재생 (사운드 : [sfx_keypad_button](#))
오버랩 대상 키 정보 비상버튼/출력부에 저장
초기화 타이머 5초로 리셋

[작동 종료 처리]

입력된 정보를 키패드-출력부, 비상버튼 장비에 저장한다.

[예외처리]

키패드 정보배열이 4자리수에 도달해 있을 때 입력시, sfx는 재생하지만 정보입력은 되지 않아야 한다.
이 경우 초기화 타이머도 리셋되지 않는다.

■ 키패드정보 ■

키패드는 버튼 입력에 따라 최대 4자리수의 정보 배열을 갖는다.

디폴트 : 입력정보 없음

초기화 : 아래 조건을 OR로 충족하였을 때, 키패드-입력부, 키패드-출력부, 비상버튼을 디폴트로 되돌린다.

마지막 입력으로부터 5초 경과 (사운드 : [sfx_keypad_return](#))

비상버튼 작동

[초기화 타이머 규칙]

- 타이머는 키패드 정보배열에 변화가 발생한 시점마다 5초로 리셋된다. (숫자/피클 입력 성공, 되돌리기 성공 모두 포함)
- 정보배열이 0자리가 되면 타이머는 정지한다. (초기화할 정보가 없음)
- 4자리 도달 상태에서 무시된 입력은 타이머를 리셋하지 않는다.

■ 키패드입력(되돌리기) ■

[선행조건]

필요선행조건 없음

[작동방식]

되돌리기 버튼과 플레이어 검지 콜리전 오버랩 시 작동
↳ 각 오버랩에는 0.5초의 재사용 대기시간을 적용한다.
작동 성공조건 충족을 위해 키패드 정보에 입력된 정보가 1개 이상 있어야 한다.

[작동성공시 처리]

SFX 1회 재생 (사운드 : [sfx_keypad_button](#))
키패드정보 배열의 가장 마지막에 입력된 정보 1개를 제거한다.
초기화 타이머 5초로 리셋 (단, 제거 후 배열이 0자리가 되면 타이머 정지)

[작동실패시 처리]

SFX 1회 재생 (사운드 : [sfx_keypad_return](#))

[작동종료처리]

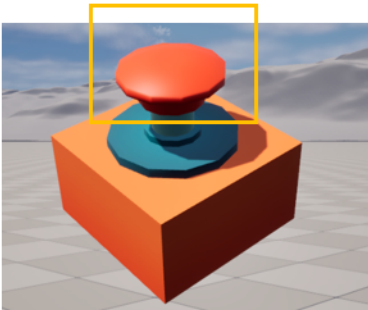
별도 작동 종료 처리 없음

제압동작	키패드-지정제압	VFX	없음
사운드	버튼 입력 : sfx_keypad_button 되돌리기 불가할 때 : sfx_keypad_return		

키패드-출력부(Monitor)											
	디폴트	저장된 정보 없음 표시 정보 없음									
	그랩 방식	해당없음									
	그랩 종료시	해당없음									
	클타임	없음									
조작에 의한 움직임	별도 움직임 없음										
작동에 대한 처리	■ 키패드입력 ■ [선행조건] 필요선행조건 없음 [작동방식] 검지 폴리전과 키패드-입력부의 각 버튼이 오버랩 시 작동 [작동성공시 효과] 입력부 입력시 출력부 원형 화면에 숫자 또는 피클로 1개씩 TextRender로 출력한다. 숫자입력시 폰트 <table><tr><td>폰트</td><td>SuperMario256.ttf</td></tr><tr><td>색상</td><td>흰색</td></tr></table> 피클 입력시 폰트 <table><tr><td>폰트</td><td>Pickle.ttf</td></tr><tr><td>색상</td><td>흰색</td></tr></table> [작동 종료 처리] 별도 처리 없음 피클 입력시 숫자와 동일하게 키패드에 출력한다. 피클을 폰트로 따로 만들어서 별도 폰트파일 적용해야함			폰트	SuperMario256.ttf	색상	흰색	폰트	Pickle.ttf	색상	흰색
	폰트	SuperMario256.ttf									
	색상	흰색									
	폰트	Pickle.ttf									
색상	흰색										
제압동작	키패드-지정제압	VFX	없음								
사운드											

부위별 명칭

명칭	설명	위치참고
비상버튼-헤드	눌리는 버튼부	
헤드 폴리전	손과 상호작용하는 폴리전 크기	
비상버튼-몸체	몸체	

키패드-비상버튼(Emergency button)		
	디폴트	헤드 올라와있음 (좌표 : @@@)
	그랩 방식	버튼 (손 폴리전 오버랩방식)
	그랩 종료시	버튼
	클타임	작동실패시 : 1 초 작동성공시 : 10 초 클타임 적용 종료 후 디폴트로 순간이동
조작에 의한 움직임	입력시 비상버튼-헤드 하강(좌표 : @@@) 이후, 작동(성공&실패)에 따른 클타임 적용 종료 후 디폴트로 되돌림	
작동에 대한 처리	■ 제압동작실행 ■ [선행조건] 비상버튼에 저장된 키패드 입력정보가 존재 없을 시 폴리전 비활성화 [작동방식] 손 과 헤드 폴리전 오버랩시, 키패드정보 배열을 검사하여 조합에 따라 성공실패 처리 실행	

비상버튼 작동은 다음 장 참고

■ 비상버튼 작동 (제압동작 실행) ■

[선행조건]

잠망경이 소유한 키패드 정보배열에 정보가 1개 이상 존재할 것

↳ 없을 시 헤드 콜리전 비활성화

쿨타임 적용 중이 아닐 것

↳ 쿨타임 중에는 헤드 콜리전 비활성화

[작동방식]

손 콜리전과 헤드 콜리전 오버랩 시 작동

↳ 오버랩 진입(Begin) 시점 1회만 판정한다. 손을 댄 채로 유지해도 재작동하지 않는다.

↳ 작동 즉시 헤드 콜리전을 비활성화하므로 별도 재사용 대기시간은 두지 않는다.

키패드 정보배열을 검사하여, 죄수 방 번호와의 일치 여부에 따라 성공/실패 처리를 실행한다.

[작동성공시 효과] — 배열이 죄수 방 번호와 일치

SFX 1회 재생 (사운드 : [sfx_keypad_success](#))

비상버튼-헤드 하강 (좌표 : @@@)

해당 방 번호의 죄수에게 제압 상태를 적용한다.

↳ 죄수가 실제로 방에 있는지 판별하지 않는다.

쿨타임 10초 적용

[작동실패시 처리] — 배열이 어떤 죄수 방 번호와도 불일치

SFX 1회 재생 (사운드 : [sfx_keypad_fail](#))

비상버튼-헤드 하강 (좌표 : @@@)

제압 처리 없음

쿨타임 1초 적용

[작동 종료 처리]

성공/실패와 무관하게 키패드 정보배열을 초기화한다.

↳ 키패드-입력부, 키패드-출력부, 비상버튼을 모두 디폴트로 되돌린다.

↳ 키패드 초기화 타이머는 정지한다.

쿨타임 종료 시 헤드를 디폴트 좌표로 순간이동시키고, 헤드 콜리전 활성 조건을 재평가한다.

[예외처리]

쿨타임 적용 중 손이 헤드 위치에 접근해도 오버랩이 발생하지 않는다. (SFX·연출 모두 없음)

키패드 정보배열이 4자리 미만이어도 작동한다. (자릿수 제한 없음)

오버랩 판정과 키패드 초기화 타이머(5초 경과)가 동일 프레임에 발생할 경우, **비상버튼 작동**을 우선 처리한다.

이미 제압 상태인 죄수의 방 번호를 입력한 경우, **작동성공**으로 처리하되 상태 변화는 없다.

■ 피클을 0으로 처리 ■

피클 버튼의 데이터 처리 간 정수형 0으로 처리를 제안합니다.

이렇게 할 시, 정수 비교만으로 시스템 처리가 가능해집니다.
키패드 출력부에 표시 할 때는 0을 피클로 표현합니다. -> 폰트로

■ 수 배열 처리간 호너 방법 사용 ■

1,2,3,4와 같은 수 배열을 1234의 정수로 변환함에 있어, 자릿수 밀기 방식(호너방법)을 제안합니다.

기존 값에 10을 곱해 한칸 밀고, 새 숫자를 더합니다.

시작: 0
1을 만나면: $0 * 10 + 1 = 1$
2를 만나면: $1 * 10 + 2 = 12$
3을 만나면: $12 * 10 + 3 = 123$
4를 만나면: $123 * 10 + 4 = 1234$

■ 데이터 소유자 ■

키패드 정보 배열은 잠망경 액터가 단독 소유하고, 출력부와 비상버튼은 이 배열을 참조하는 형식으로 구현

클로드의 코드 제안

반복문

```
#include <iostream>

int main() {
    int arr[] = {1, 2, 3, 4};
    int size = 4;

    int result = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        result = result * 10 + arr[i];
    }

    std::cout << result; // 1234
}
```

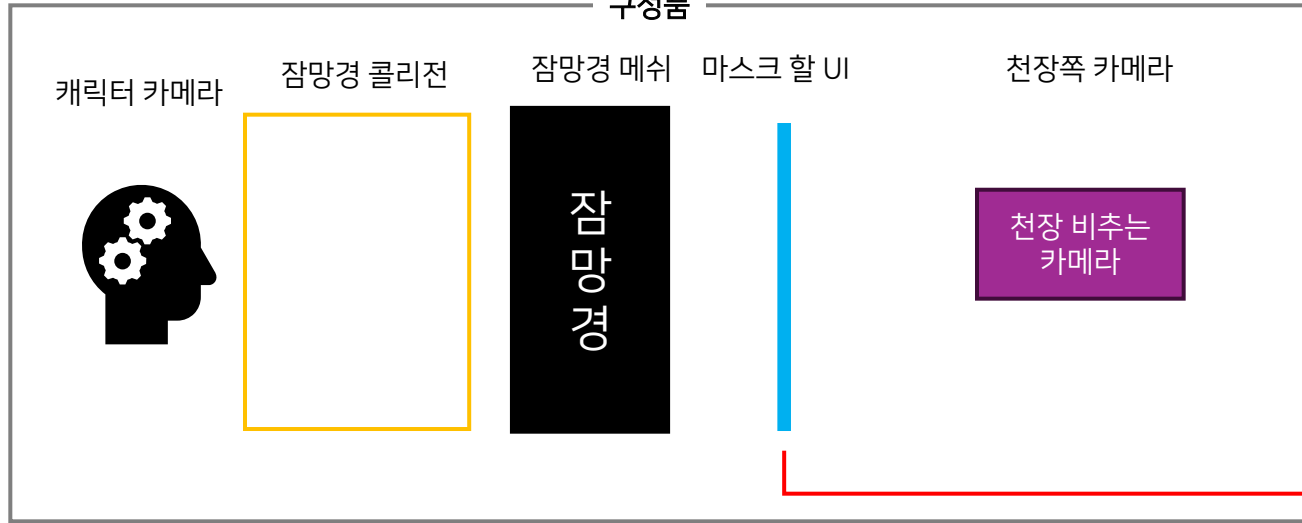
Std::accumulate

```
#include <numeric>
#include <vector>

std::vector<int> arr = {1, 2, 3, 4};
int result = std::accumulate(arr.begin(), arr.end(), 0,
    [](int acc, int n) { return acc * 10 + n; });
```

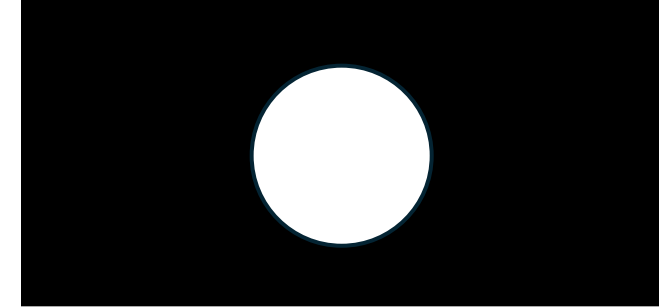
잠망경-들어보기 작동방식

구성품



1. 플레이어 카메라와 콜리전 오버랩시 UI표시한다.
2. 잠망경과의 거리에 따라 오퍼시티 값을 올린다. (점점 선명하게)
3. 오퍼시티 값이 최대일 때, 사운드 1초간 재생하고 천장 카메라로 전환시킨다.
4. 표시한 UI를 비활성화시킨다.

이렇게 중앙에 흰 원이 있는 검은 스프라이트 활용



과정 1

플레이어 카메라가 잠망경 콜리전 박스와 충돌



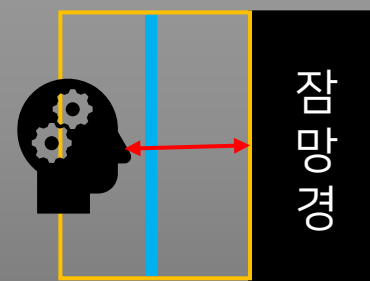
과정 2

플레이어 카메라 앞 마스크 할 UI opacity0으로 생성



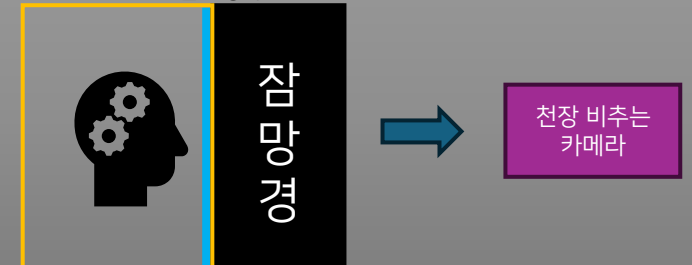
과정 3

잠망경과 플레이어 카메라의 거리가 가까워질수록 opacity 올린다.



과정 4

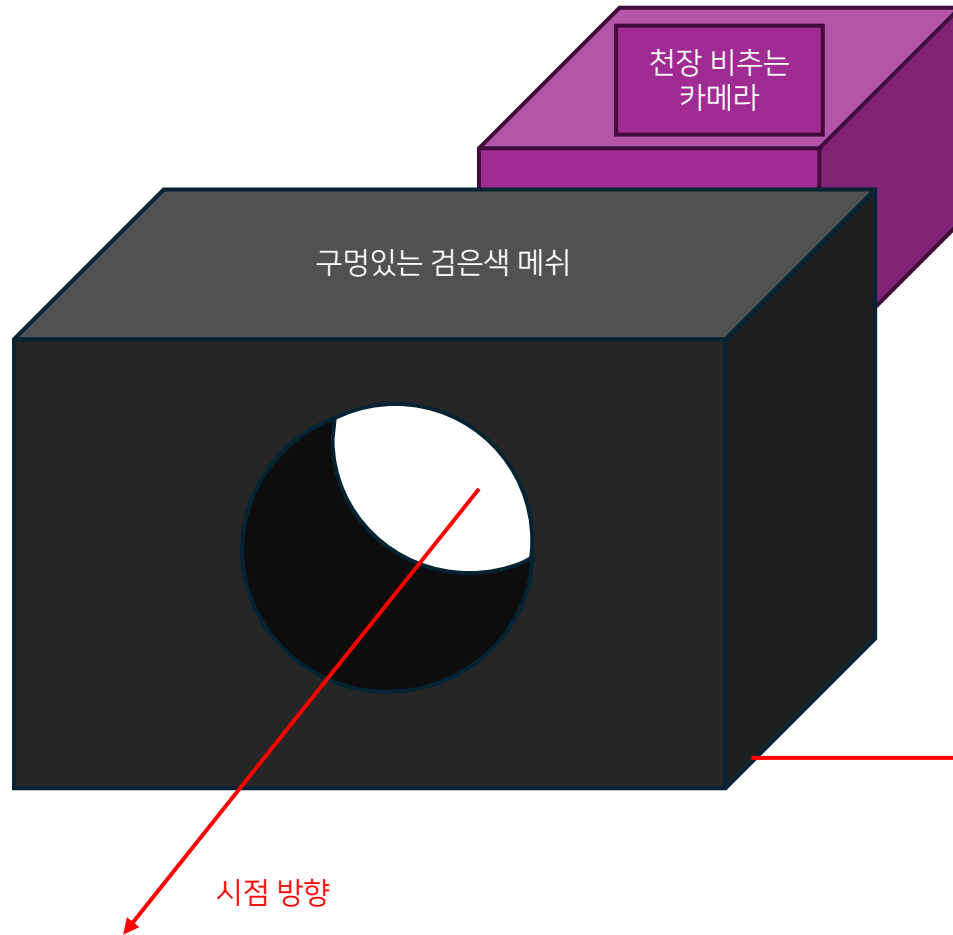
잠망경과 매우 가까워지면(15) = opacity가 100이 되면
사운드 1초짜리 재생 이후
카메라를 천장쪽 카메라로 전환시킨다.



이후 마스크한 UI를 비활성화한다.

그래서 만든 해결방안

카메라 배치 설명



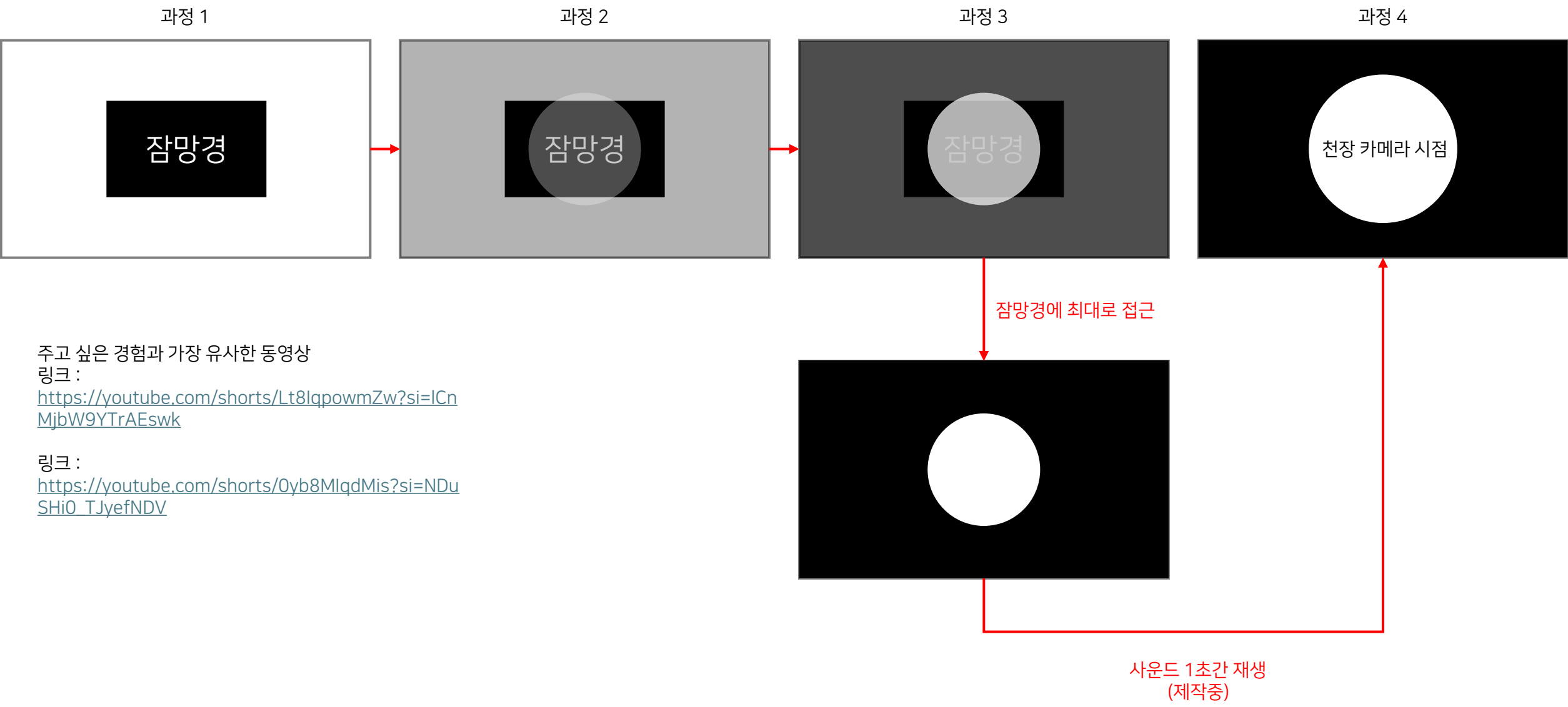
이런 시점으로 보이게 하는게 목적임



드라이브 : https://drive.google.com/drive/folders/1MxJzRdxAfNf__6hE2dBEskM5v8Sk1WGS?usp=drive_link

플레이어 시점에서 본 과정

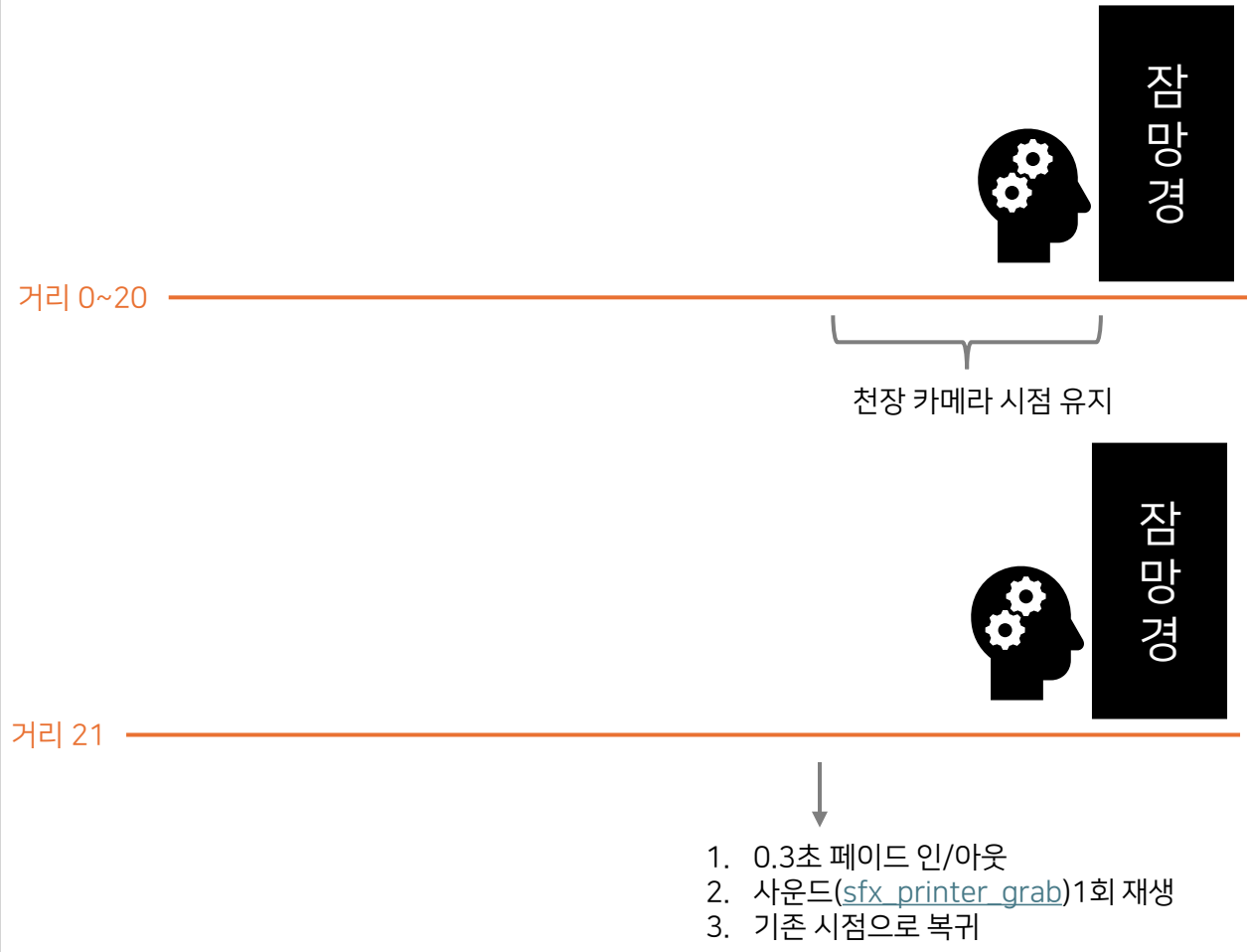
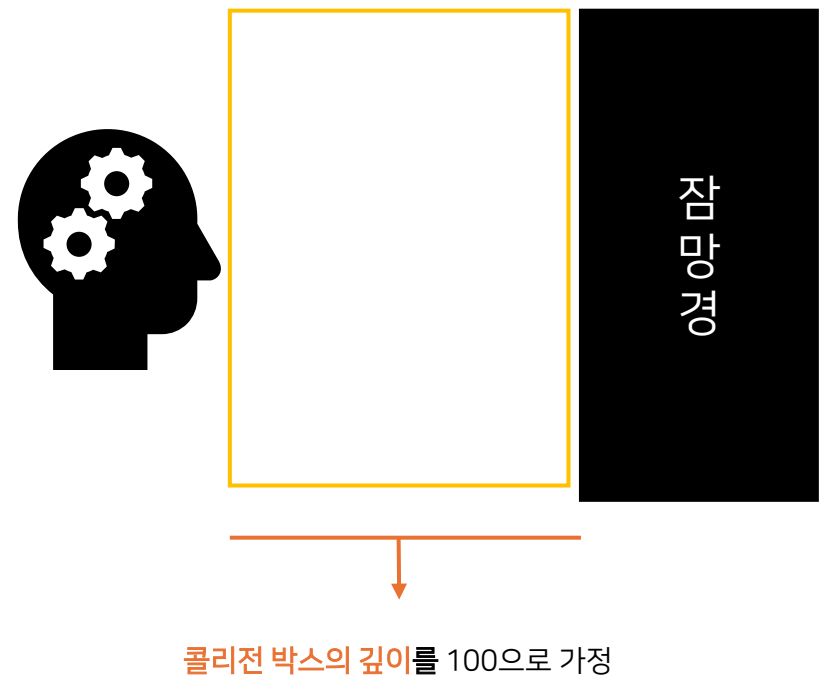
“ 잠망경에 머리를 가져다 대면, 화면이 점점 어두워지고, 다른게 아무것도 안보일 정도로 어두워지면, 찰칵 소리와 함께 천장 시점으로 전환된다. ”



주고 싶은 경험과 가장 유사한 동영상
링크 :
<https://youtube.com/shorts/Lt8lqpowmZw?si=ICnMjbW9YTrAEswk>

링크 :
https://youtube.com/shorts/0yb8MlqdMis?si=NDuSHi0_TJyefNDV

주고 싶은 경험 : 별도 복잡한 조작없이 해제하기



다시 잠망경이 작동하기 위해서는 콜리전 박스와의 오버랩이 해제되어야 합니다.